

Matemáticas

Grado 4° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Lucía cuenta las conchas que recoge en la playa. Cada vez que junta **1 concha** la dibuja con un círculo, y cuando junta **5 conchas** las dibuja con una estrella (ver la convención).

Si Lucía usa solo estos dos dibujos, ¿cuál de las representaciones corresponde a **13** conchas?

A.



Representación A.

B.



Representación B.

C.



Representación C.

D.

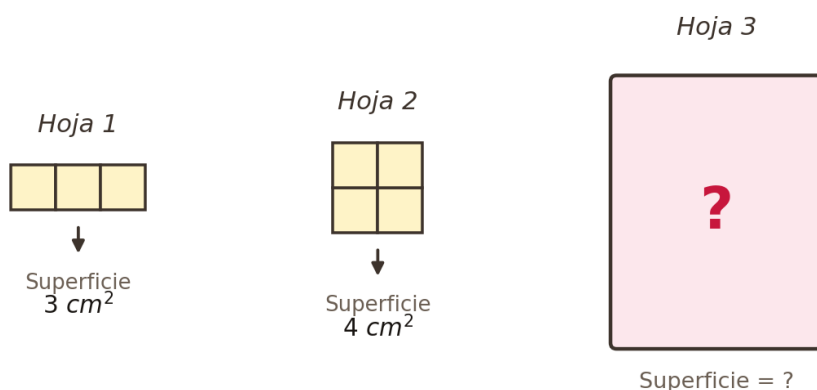


Representación D.

2

Tomás mide la superficie de tres hojas con cuadritos de **1 cm²**. La hoja 1 mide **3 cm²** y la hoja 2 mide **4 cm²** (ver figura). La hoja 3 se puede cubrir exactamente con **6** hojas iguales a la **hoja 2** y **2** hojas iguales a la **hoja 1**.

¿Cuál es la medida de la superficie de la hoja 3?



- A. 8 cm^2
- B. 24 cm^2
- C. 28 cm^2
- D. 30 cm^2

3 Todos los días, la mamá de Sara escribe en papelitos las tareas del hogar, los echa en una bolsa y Sara saca uno sin mirar. El cuadro muestra los papelitos antes de meterlos en la bolsa (ver figura).

¿Cuál es la tarea que es **menos posible** que le toque a Sara?

CUADRO DE OFICIOS DEL HOGAR		
Servir la comida	Servir la comida	Limpiar las ventanas
Limpiar las ventanas	Dar de comer a la mascota	Dar de comer a la mascota
Dar de comer a la mascota	Dar de comer a la mascota	Tirar la basura

- A. Servir la comida.
- B. Limpiar las ventanas.
- C. Tirar la basura.
- D. Dar de comer a la mascota.

4 Cada año, unos duendes mineros aumentan los cofres de oro que ofrecen al dragón que cuida la montaña. La figura muestra los cofres ofrecidos en los años 1, 2 y 3.

Si en el **año 4** ofrecieran **27** cofres, ¿cuál regla estarían siguiendo?



- A. Duplicar la cantidad de cofres respecto al año anterior, después del primer año.
- B. Aumentar 6 cofres respecto al año anterior, después del primer año.
- C. Triplicar la cantidad de cofres respecto al año anterior, después del primer año.
- D. Aumentar 18 cofres respecto al año anterior, después del primer año.

5

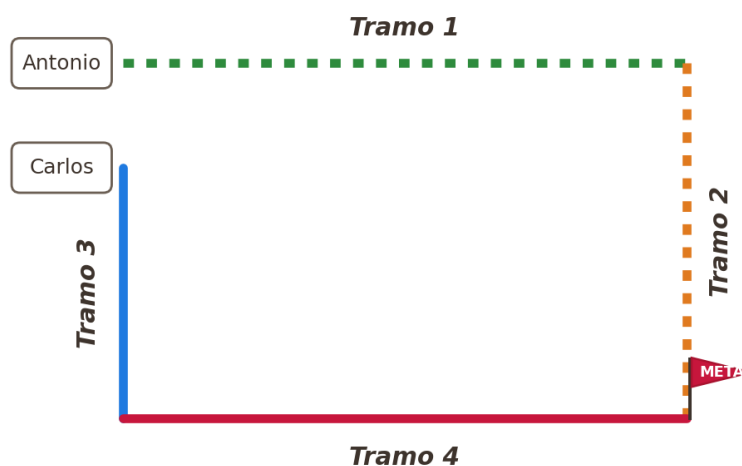
En una clase de exposiciones, el profesor reparte el tiempo total de la clase en partes iguales entre los grupos. Si se forman **4** grupos, cada uno expone durante **15** minutos. ¿Cuántos minutos expondría cada grupo si se formarían **5** grupos?

- A. 11 minutos.
- B. 12 minutos.
- C. 13 minutos.
- D. 14 minutos.

6

Antonio y Carlos recorren, cada uno, un camino de **dos tramos** para llegar a la misma meta, como muestra la figura. Antonio recorre el **tramo 1** y el **tramo 2**; Carlos recorre el **tramo 3** y el **tramo 4**.

¿Qué se debe calcular para saber la **distancia total** que recorrió **Antonio**?



- A. La suma de las distancias de los tramos 1 y 2.
- B. El producto de las distancias de los tramos 3 y 4.
- C. El producto de las distancias de los tramos 1 y 4.
- D. La suma de las distancias de los tramos 2 y 3.

7

Observa la conversación entre Laura y Javier (ver figura). Javier tiene razón: después de regalar el dulce, la cantidad de dulces que tiene **Laura** es **8 + 1**.

¿Cuál expresión representa la cantidad de dulces con que queda **Javier**, de modo que los dos tengan la misma cantidad?

L

Laura
«Tengo 8 dulces»

Javier
«Yo tengo 10 dulces;
te doy 1 para que
tengamos lo mismo»

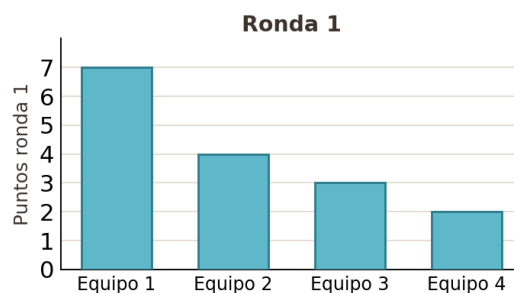
J

- A. $10 + 3$
- B. $10 - 1$
- C. $5 + 3$
- D. $5 - 2$

8

En un colegio se organizó un torneo con 4 equipos, en dos rondas. La **gráfica** muestra los puntos de la ronda 1 y la **tabla** los de la ronda 2 (ver figura).

¿Cuál equipo ganó **más puntos en total** sumando las dos rondas?



Ronda 2

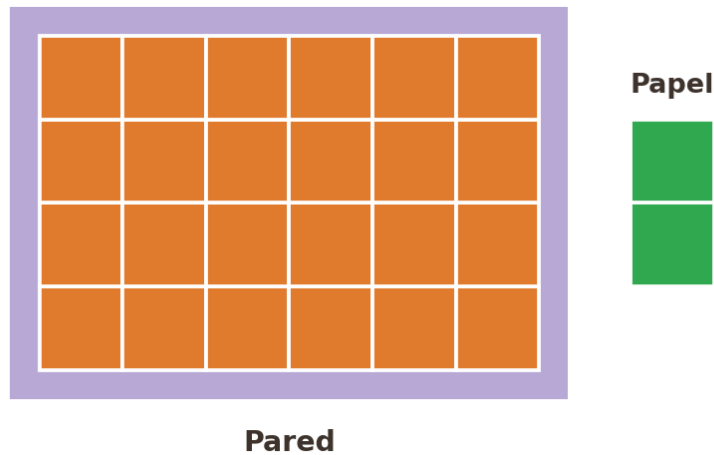
Equipo	Puntos ronda 2
Equipo 1	8
Equipo 2	4
Equipo 3	0
Equipo 4	5

- A. El equipo 1.
- B. El equipo 2.
- C. El equipo 3.
- D. El equipo 4.

9

Rocío quiere cubrir una pared con piezas de papel iguales, sin sobreponerlas. La pared y una pieza de papel se muestran en la figura; todos los cuadrados de la pared tienen el mismo tamaño que los de la pieza.

¿Cuántas piezas de papel necesita para cubrir toda la pared?



- A. 10 piezas.
- B. 12 piezas.
- C. 16 piezas.
- D. 24 piezas.

10

Cada domingo, Mariana lee **6** cuentos distintos de la colección de su abuelo. ¿Cuántos cuentos lee Mariana en **3** domingos?

- A. 3 cuentos.
- B. 6 cuentos.
- C. 9 cuentos.
- D. 18 cuentos.

11

Matías pintó sobre una hoja con forma de **triángulo** y, para enmarcarla, quiere marcar con una bolita cada **vértice** de la hoja. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra la **forma de la hoja** con sus **vértices** bien señalados?

A.

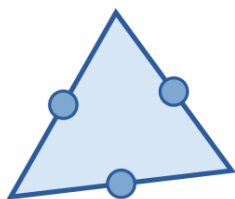


Imagen A.

B.

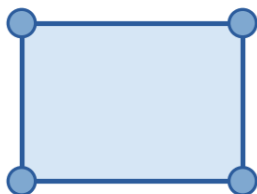


Imagen B.

C.

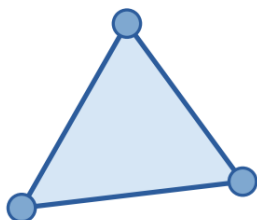


Imagen C.

D.

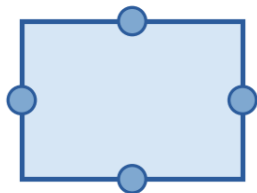


Imagen D.

12

Se encuestó a 4 estudiantes sobre su curso, su clase favorita y su color favorito. Los resultados se muestran en la tabla.

Estudiante	Curso	Clase favorita	Color favorito
Carla	Quinto	Español	Rojo
Salomé	Quinto	Español	Azul
Tomás	Cuarto	Español	Azul
Sergio	Cuarto	Inglés	Azul

Si se elige un estudiante al azar de la lista, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?

- A. Es más probable elegir un estudiante de quinto que prefiera Español que uno de cuarto que prefiera Español.
- B. Es más probable elegir un estudiante de cuarto que prefiera el rojo que uno de quinto que prefiera el rojo.
- C. Es más probable elegir un estudiante de quinto que prefiera el azul que uno de cuarto que prefiera el azul.
- D. Es más probable elegir un estudiante de quinto que prefiera Inglés que uno de cuarto que prefiera Inglés.

13 Andrea y Diego recogen aguacates en un cultivo. Por cada **50** aguacates que recoge Andrea, Diego recoge **20**. Si en total Diego recogió **80** aguacates, ¿cuántos aguacates recogió Andrea?

- A. 90 aguacates.
- B. 200 aguacates.
- C. 150 aguacates.
- D. 110 aguacates.

14 Ramiro vende disfraces. Él afirma: «Vendí **60** disfraces en total», «Vendí **15** disfraces de payaso» y «Vendí la **misma cantidad** de tigre que de bruja». ¿Cuál de las siguientes tablas (A, B, C o D) representa correctamente lo que vendió Ramiro?

A.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	15
Tigre	16
Bruja	16
Pirata	13

B.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	15
Tigre	12
Bruja	12
Pirata	10

C.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	30
Tigre	15
Bruja	15

D.

Disfraz	Cantidad vendida
Payaso	20
Tigre	16
Bruja	16
Pirata	8

- 15** Camila pegó estampas en su álbum durante seis semanas. La tabla muestra cuántas estampas tenía cada semana.

Semana	1	2	3	4	5	6
Estampas	1	2	4	8	16	32

¿Qué característica cumple la secuencia de números formada por las cantidades de estampas de cada semana?

- A. Son divisores de 32.
- B. Son múltiplos de 2.
- C. Son divisores de 2.
- D. Son múltiplos de 32.

- 16** Un comerciante preguntó al tendero cuánto debía pagar y este le respondió con el cartel de la figura: «**ochocientos seis mil cincuenta pesos**».

¿Cuál es ese número escrito con cifras?

TIENDA EL PROGRESO

Debe pagar:

«ochocientos seis mil cincuenta pesos»

- A. \$865.000
- B. \$8.650
- C. \$806.050
- D. \$86.050

17 Para cuidar el medio ambiente, una familia reduce cada mes la cantidad de bolsas plásticas que usa. La tabla muestra cuántas bolsas usó en los últimos tres meses.

Mes	Cantidad de bolsas
1	100
2	88
3	76

Si la familia continúa reduciendo de la misma forma, ¿cuántas bolsas usará en el **cuarto mes**?

- A. 76 bolsas.
- B. 64 bolsas.
- C. 48 bolsas.
- D. 12 bolsas.

18 Una señal estaba mal puesta. Para corregirla se **rotó 90° a la derecha** y quedó en la posición correcta que muestra la figura.

¿Cuál de las opciones muestra cómo estaba la señal **antes** de corregir el error?



A.



Opción A.

B.



Opción B.

C.



Opción C.

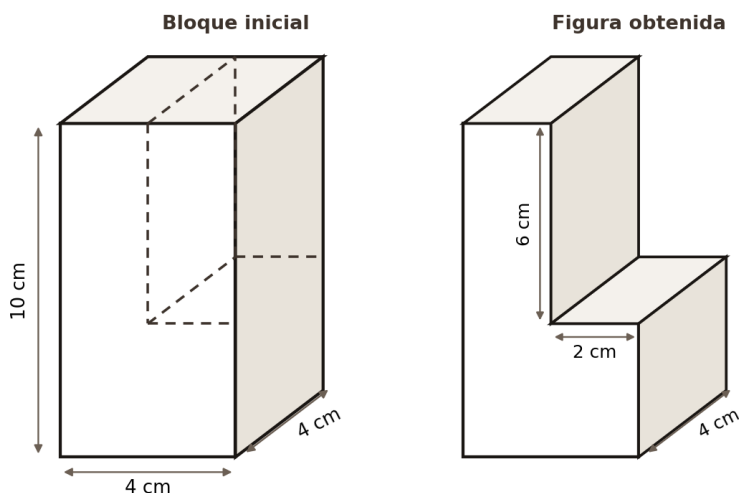
D.



Opción D.

- 19** Un carpintero tomó un bloque de madera de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ y le hizo un corte siguiendo las líneas punteadas, retirando una pieza de $2\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 6\text{ cm}$. Así obtuvo la figura en forma de escalón que se muestra.

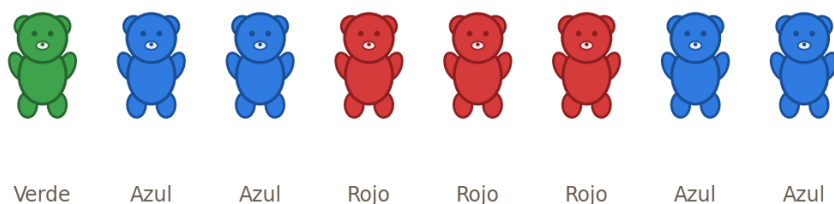
¿Cuál es el volumen de la figura que obtuvo el carpintero?



- A. 208 cm^3
 B. 160 cm^3
 C. 64 cm^3
 D. 112 cm^3

- 20** Un paquete de gomitas masticables tiene varios colores, como muestra la figura.

Si un niño saca una gomita del paquete sin mirar, ¿de qué color es **más posible** que salga?



A.



Azul.

B.



Verde.

C.



Amarillo.

D.



Rojo.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 4°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.